

Niveau CPGE

Prérequis :

- Avancement
- Oxydoréduction
- Temps de demi-réaction
- Loi de Beer-Lambert

I - Cinétique d'une réaction chimique

II-Influence de la concentration

III-Influence de la température

Intro

Dans l'industrie, on veut optimiser la vitesse de réaction. Important de comprendre ce qu'il se passe. Par exemple dans le cas du carbone sous forme graphite ou sous forme diamant. La forme diamant est observée dans la nature alors qu'elle est instable. mais la réaction est infiniment lente.

Cinétique d'une réaction : Chlorure d'argent et KI

Deux types de réactions : lentes et rapides

I-1 - Vitesse de réaction

Elle donne la définition d'une vitesse de réaction : voir cours

I-2 - Méthodes de suivi cinétique

2 types de suivi :

- Physique : mesure d'une grandeur physique (Absorbance, Conductivité, etc.).
- Chimique : prélèvement puis titrage avec nécessité de stopper la réaction.

Nous on va faire un suivi d'absorbance. Réaction du peroxyde sulfate avec les ions iodure.

II-1 - Notion d'ordre

Définition d'un ordre : ordre global, ordre partiel

II-2 - Lois de vitesse

Définition des réactions d'ordre 1, 2 et 3

II-3 - Déterminer un ordre

-Méthode de la dégénérescence de l'ordre

-Méthode intégrale :

- Postuler un ordre
- Faire un ajustement des mesures correspondant à cet ordre

- Si ça colle, on trouve la valeur de nos paramètres.

Ici on fait ça pour le suivi cinétique réalisé par mesure de l'absorbant et

III-1 - Loi d'Arrhénius

Définition de la loi d'Arrhénius

Conclusion

Total : 35 minutes

Question Valeurs de la République :

Un(e) élève est rejeté par les autres à cause de son handicap, il est mis à l'écart. Que faites-vous ?